偏微分方程数值解第三次作业

崔正平 2400010714

习题 3.3. 对方程 $u_t + au_x = 0$, 其中 $0 \leqslant x \leqslant 1, a(x) = x - \frac{1}{2}$, 画出特征线的简图. 分别考虑 J 是奇数和偶数的两种情况, 在一致网格 $\{x_j = j\Delta x : j = 0, 1, \cdots, J\}$ 上建立迎风格式, 并推导出误差界. 设初值为 $u(x, 0) = x(1 - x)$, 画出解随时间发展的简图. 对 $a(x) = \frac{1}{2} - x$, 边界条件 $u(0, t) = u(1, t) = 0$ 的情形, 重复上面练习.

解答:

□

习题 3.6. 构造 $a < 0$ 时对流方程 (3.2.1) 的 Beam–Warming 格式, 并分析其 L^2 稳定性的条件.

解答:

□

习题 3.8. 考虑线性化的一维可压等熵流方程

$$\begin{cases} \rho_t + q\rho_x + w_x = 0, \\ w_t + qw_x + a^2\rho_x = 0, \end{cases}$$

其中 a, q 是正常数. 求证: 用向前差分逼近 t 的一阶导数, 中心差分逼近 x 的一阶导数所得到的显式格式恒不稳定. 分析格式的截断误差, 并在此基础上通过加上类似于构造 Lax–Wendroff 格式的二阶差分修正项, 构造出一个条件稳定的差分格式, 并分析给出其稳定性条件.

解答:

□

习题 3.9. 求证: 当 f 为 Lipschitz 连续函数时, Richtmyer 两步格式 (3.3.12) 和 (3.3.13) 是相容的守恒型格式, 且当 f 和 u 充分光滑时, 其局部截断误差具有二阶精度. 验证对线性守恒律方程该格式给出的是 Lax–Wendroff 格式.

解答:

□

习题 3.12. 针对对流占优的常系数对流扩散方程, 分析隐式特征差分格式 (3.4.32) 关于 Fourier 波型的振幅、相位移和群速度的误差.

解答:

□

习题 4.1. 在均匀网格上考虑常系数对流扩散方程 $u_t + au_x = cu_xx$ (其中 $c > 0$) 的 Dufort–Frankel 格式

$$U_j^{n+1} = U_j^{n-1} - 2\nu\Delta_{0x}U_j^n + 2\mu(U_{j-1}^n + U_{j+1}^n - U_j^{n+1} - U_j^{n-1}),$$

其中 $\nu = a\tau/h, \mu = c\tau/h^2$. 求证: 当 $\nu^2 \leqslant 1$ 时, 此格式是 L^2 稳定的. 分析该格式的相容性条件.

解答:

□

习题 4.2. 设 $B_1U^{m+1} = B_0U^m$ 是依范数 $\|\cdot\|$ 稳定的差分格式, 求证: 格式 $B_1^{m+1} = B_0U^m + AU^m$ 也是依范数 $\|\cdot\|$ 稳定的差分格式, 其中 $A = \mathrm{diag}(\alpha_j)$, α_j 表示有界函数 $\alpha(x)$ 在第 j 个节点上的取值. 利用该结论分析扩散方程 $u_t(x,t) = \alpha(t)u(x,t) + cu_{xx}(x,t)$ (其中 $c > 0$) 的差分格式

$$U_j^{m+1} = (1 - 2\mu + \tau\alpha_j)U_j^m + \mu(U_{j-1}^m + U_{j+1}^m)$$

的 L^2 稳定性.

解答:

□